MATEMÁTICAS 1.º BGU · PRIMER TRIMESTRE

Tema 2
Sistemas de ecuaciones lineales

Período 2026-2027

> **Guía para aprender y practicar**
>
> Lee las explicaciones, resuelve en tu cuaderno y consulta las soluciones al final. El diagnóstico y el cierre no tienen nota ni tiempo límite.
>
> Los gráficos son ejemplos fijos. En la página puedes explorar sus controles y recibir retroalimentación.

Tu recorrido

1. 2.1 · Antes de resolver: ecuaciones y soluciones
2. 2.2 · Comprender con tablas y gráficos
3. 2.3 · Resolver con sustitución y eliminación
4. 2.4 · Aplicar, elegir y comprobar
5. 2.5 · Evaluación formativa: comprueba y refuerza

Contenidos y ejercicios adaptados del sitio educativo. El texto escolar orienta la selección de contenidos; esta guía no es una reproducción del libro.

SUBTEMA 2.1

Antes de resolver: ecuaciones y soluciones

Empieza con una igualdad, explora pares de números y descubre por qué necesitamos dos condiciones.

Al terminar podrás: Resolver una ecuación sencilla conservando la igualdad; Leer un par ordenado y comprobar una ecuación con dos incógnitas; Reconocer y verificar la solución de un sistema.

Páginas de referencia del texto: 20-25.

Antes de empezar

1. ¿Qué operación deshace $x - 3 = 5$?

A. Restar 3.

B. Sumar 3 a ambos miembros.

C. Dividir entre 3.

---

2. Si $x = 2$ e $y = 1$, ¿cuánto es $3x + y$?

A. 7

B. 6

C. 9

---

3. Un sistema exige…

A. cumplir al menos una ecuación.

B. usar valores distintos en cada ecuación.

C. cumplir todas con los mismos valores.

SUBTEMA 2.1 · LECCIÓN 1

Una igualdad que se mantiene

Aprenderás a: Resolver una ecuación sencilla conservando la igualdad.

Te sirve para: Preparar el despeje sin memorizar cambios de signo.

> **Antes necesitas**
>
> Deshacer una resta en los dos miembros y dividir entre un número positivo.
>
> Repasar: Signos y operaciones

> Repasar: La distributiva

Comprueba esta base

Comprueba estas bases antes de continuar. Si necesitas ayuda, consulta la reparación en las soluciones y vuelve a intentarlo.

1. Resuelve $x - 3 = 5$.

A. $x = 2$

B. $x = 8$

C. $x = 15$

---

2. Resuelve $2x = 10$.

A. $x = 5$

B. $x = 8$

C. $x = 20$

Vamos paso a paso

Una ecuación afirma que dos cantidades son iguales. La letra representa el número que falta.

La igualdad se conserva cuando haces la misma operación en los dos miembros. Imagina una balanza: si agregas o quitas lo mismo de los dos lados, sigue equilibrada. Un término no «salta» de un lado al otro.

Despejar es dejar la letra sola. En el ejemplo se usan juntas las dos bases que acabas de comprobar: deshacer una resta y dividir entre un positivo.

Al final sustituye el valor en la ecuación original. Una igualdad verdadera confirma el resultado.

Un ejemplo acompañado

Resuelve $3x - 2 = 10$.

1. Suma 2 a ambos miembros: $3x - 2 + 2 = 10 + 2$.
2. Queda $3x = 12$. Divide ambos miembros entre 3: $x = 4$.
3. Comprueba en la original: $3(4) - 2 = 12 - 2 = 10$.

Otro ejemplo, un paso más

Resuelve $\frac{x}{2} + 1 = \frac{5}{2}$.

1. Resta 1 en ambos miembros: $\frac{x}{2} = \frac{5}{2} - \frac{2}{2} = \frac{3}{2}$.
2. Multiplica ambos miembros por 2: $x = 3$.
3. Comprueba: $3/2 + 1 = 5/2$.

Completa en tu cuaderno

Completa sin saltar pasos: $2x - 3 = 7$. Suma ___ a ambos miembros: $2x =$ ___. Después divide entre ___ y comprueba.

Ahora te toca

La primera ecuación usa números positivos. Después vienen un coeficiente negativo y un paréntesis.

1. Resuelve $x + 4 = 9$.

A. $x = 13$

B. $x = 5$

C. $x = -5$

---

2. Resuelve $-2x = 6$.

A. $x = -3$

B. $x = 3$

C. $x = -4$

---

3. Resuelve $2(x + 1) = 8$.

A. $x = 4$

B. $x = 5$

C. $x = 3$

SUBTEMA 2.1 · LECCIÓN 2

Dos cantidades, una condición

Aprenderás a: Leer un par ordenado y comprobar una ecuación con dos incógnitas.

Te sirve para: Entender qué representa cada letra y por qué una condición puede admitir varias respuestas.

> **Antes necesitas**
>
> Sustituir un número por una letra y resolver operaciones.
>
> Repasar: Una igualdad que se mantiene

Vamos paso a paso

En una compra, x puede ser el número de cuadernos y y el de lápices. Si compras cinco artículos, $x + y = 5$. Todavía no sabemos cuántos son de cada tipo: podrían ser 2 y 3, o 1 y 4.

Escribimos las cantidades como un par ordenado (x, y). El primer número corresponde siempre a x y el segundo a y. El par $(2, 3)$ significa $x = 2$ y $y = 3$; invertir el orden puede cambiar la respuesta.

Para comprobar un par, sustituye las dos letras. En $2x + y = 7$, el par $(2, 3)$ sirve porque $2(2) + 3 = 7$. El par $(3, 2)$ no sirve: $2(3) + 2 = 8$.

Una ecuación lineal con dos incógnitas tiene la forma $ax + by = c$, donde a, b y c son números y a y b no son ambos cero. Las letras no están elevadas al cuadrado ni multiplicadas entre sí. En los reales, una sola ecuación así tiene infinitos pares solución. En una compra, además pedimos cantidades enteras no negativas.

Un ejemplo acompañado

Encuentra tres pares para $x + y = 5$.

1. Despeja y restando x a ambos lados: $y = 5 - x$.
2. Si $x = 0$, $y = 5$; si $x = 2$, $y = 3$; si $x = 5$, $y = 0$.
3. Obtienes $(0, 5)$, $(2, 3)$ y $(5, 0)$. Todos cumplen la misma condición.

Completa en tu cuaderno

Para $2x + y = 6$, completa la tabla en tu cuaderno: si x es 0, 1 y 2, ¿qué valores toma y? Escribe los tres pares en el orden correcto.

Ahora te toca

1. ¿Qué significa el par $(4, 1)$?

A. $x = 1,\ y = 4$

B. $x = 4,\ y = 1$

C. $x = 4,\ y = 4$

2. ¿Qué par cumple $2x + y = 8$?

A. $(2, 4)$

B. $(4, 2)$

C. $(1, 5)$

---

3. ¿Cuál es lineal?

A. $x^2 + y = 5$

B. $xy = 5$

C. $3x - 2y = 5$

SUBTEMA 2.1 · LECCIÓN 3

Dos condiciones al mismo tiempo

Aprenderás a: Reconocer y verificar la solución de un sistema.

Te sirve para: Pasar de varias posibilidades a un par que cumpla todas las condiciones.

> **Antes necesitas**
>
> Pares ordenados y sustitución en una ecuación.
>
> Repasar: Dos cantidades, una condición

Vamos paso a paso

Ahora sabemos que hay cinco artículos y que cada cuaderno cuesta 2 dólares y cada lápiz 1 dólar. El total pagado es 7 dólares. Las condiciones son $x + y = 5$ y $2x + y = 7$.

Un sistema reúne ecuaciones que deben cumplirse al mismo tiempo y con los mismos valores de las letras. No vale usar un par para la primera y otro para la segunda.

Prueba $(2, 3)$: en la primera, $2 + 3 = 5$; en la segunda, $2(2) + 3 = 7$. Cumple ambas: es una solución del sistema.

El par $(1, 4)$ cumple la cantidad de artículos, pero cuesta 6 dólares. Cumplir una sola ecuación no basta. Antes de aprender métodos, aprende a comprobar candidatos.

Un ejemplo acompañado

Comprueba $(3, 2)$ en $x + y = 5$ y $x - y = 1$.

1. Primera condición: $3 + 2 = 5$; se cumple.
2. Segunda condición: $3 - 2 = 1$; se cumple.
3. Por tanto, $(3, 2)$ resuelve el sistema. Escribe ambas comprobaciones, no solo el resultado.

Completa en tu cuaderno

Un compañero propone (2,4) para $x + y = 6$ y $2x + y = 8$. Escribe las dos comprobaciones antes de decidir.

Ahora te toca

1. ¿Qué par resuelve $x + y = 6$ y $x - y = 2$?

A. $(3, 3)$

B. $(2, 4)$

C. $(4, 2)$

---

2. $(1, 4)$ cumple $x + y = 5$. ¿Resuelve también el sistema con $2x + y = 7$?

A. Sí, basta cumplir una ecuación.

B. No, la segunda da 6.

C. No, porque sus coordenadas son distintas.

---

3. Si un sistema modela cantidades de objetos, una solución algebraica de $x = -2$ exige…

A. revisar si el modelo tiene sentido en el contexto.

B. aceptar −2 objetos sin discutirlo.

C. cambiar −2 por 2.

SUBTEMA 2.1

Comprueba lo aprendido

Resuelve primero en tu cuaderno. Comprueba cada par en las dos ecuaciones y explica el procedimiento antes de consultar la respuesta.

1. Resuelve $4x + 1 = 13$.

A. x=3

B. x=4

C. x=12

---

2. ¿Qué par cumple $3x + y = 10$?

A. (1,3)

B. (2,4)

C. (4,2)

---

3. ¿Qué par satisface $x + y = 7$ y $x - y = 3$?

A. (4,3)

B. (3,4)

C. (5,2)

Explica tu razonamiento

1. Inventa una ecuación con dos incógnitas y escribe dos pares que la cumplan.
2. Explica por qué cumplir una sola ecuación no basta para resolver un sistema.

SUBTEMA 2.2

Comprender con tablas y gráficos

Conecta las ecuaciones con tablas, puntos y rectas. Comprende qué significa una solución antes de calcularla.

Al terminar podrás: Construir una tabla y ubicar pares en el plano; Interpretar el cruce de dos rectas y comprobarlo.

Páginas de referencia del texto: 20-25.

> **Conecta con el subtema anterior**
>
> Repasa la base que necesitas. Las respuestas se conservan durante esta sesión.
>
> Busca la lección de repaso en el tema indicado o usa el enlace de la página.

Antes de empezar

1. ¿Cuál es la coordenada horizontal en $(3, -2)$?

A. −2

B. 3

C. 1

---

2. Si $x + y = 6$, entonces y es…

A. $6 - x$

B. $x - 6$

C. $6 + x$

---

3. Un punto que está en las dos rectas…

A. solo cumple una ecuación.

B. no representa una solución.

C. cumple las dos ecuaciones.

SUBTEMA 2.2 · LECCIÓN 1

De los pares a una recta

Aprenderás a: Construir una tabla y ubicar pares en el plano.

Te sirve para: Representar visualmente todas las soluciones de una ecuación lineal.

> **Antes necesitas**
>
> Pares ordenados y despeje sencillo.
>
> Repasar: Pares ordenados

Vamos paso a paso

En el plano cartesiano, el eje horizontal corresponde a x y el vertical a y. Para ubicar $(2, 3)$, parte de $(0, 0)$, avanza 2 a la derecha y sube 3. Un valor negativo de x va a la izquierda; uno negativo de y, hacia abajo.

La ecuación $x + y = 5$ equivale a $y = 5 - x$. Elige x, calcula y y registra el par. Para $x = 0, 2, 5$, obtienes $y = 5, 3, 0$.

Al ubicar los pares de una ecuación lineal aparecen puntos alineados. Dos puntos distintos determinan la recta; un tercero ayuda a detectar errores. La recta representa también los pares con coordenadas fraccionarias, no solo los de la tabla.

Usa una escala uniforme en cada eje y etiqueta los valores. No necesitas una fórmula de pendiente para empezar: basta una tabla y la ubicación correcta de los puntos.

Un ejemplo acompañado

Construye una tabla para $x - y = 1$.

1. Suma y a ambos miembros y resta 1: $y = x - 1$.
2. Elige $x = 0, 1, 3$: obtienes los pares $(0, -1)$, $(1, 0)$, $(3, 2)$.
3. Ubica los tres pares y traza la recta. Comprueba $3 - 2 = 1$.

Completa en tu cuaderno

Para $y = 2 - x$, completa los pares (0, ___), (1, ___) y (2, ___). Ubícalos y explica por qué están alineados.

Ahora te toca

1. En $y = 5 - x$, si $x = 2$, ¿cuánto vale y?

A. 7

B. 3

C. −3

2. ¿Cómo ubicas $(-2, 1)$?

A. 2 a la izquierda y 1 hacia arriba.

B. 2 a la derecha y 1 hacia arriba.

C. 1 a la izquierda y 2 hacia abajo.

---

3. ¿Qué puntos sirven para trazar $x + y = 4$?

A. $(0, 0)$ y $(4, 4)$

B. $(1, 1)$ y $(2, 2)$

C. $(0, 4)$ y $(4, 0)$

SUBTEMA 2.2 · LECCIÓN 2

El punto donde coinciden

Aprenderás a: Interpretar el cruce de dos rectas y comprobarlo.

Te sirve para: Entender el método gráfico antes de usar operaciones algebraicas.

> **Antes necesitas**
>
> Tablas de valores y puntos en el plano.
>
> Repasar: De los pares a una recta

Vamos paso a paso

Dibuja en el mismo plano la recta de cada ecuación. El punto donde se cruzan pertenece a las dos rectas: por eso sus coordenadas cumplen las dos ecuaciones.

Para $x + y = 5$ usa $(0, 5)$ y $(5, 0)$. Para $2x + y = 7$ usa $(0, 7)$ y $(3, 1)$. Al trazar ambas, el cruce se ve cerca de $(2, 3)$.

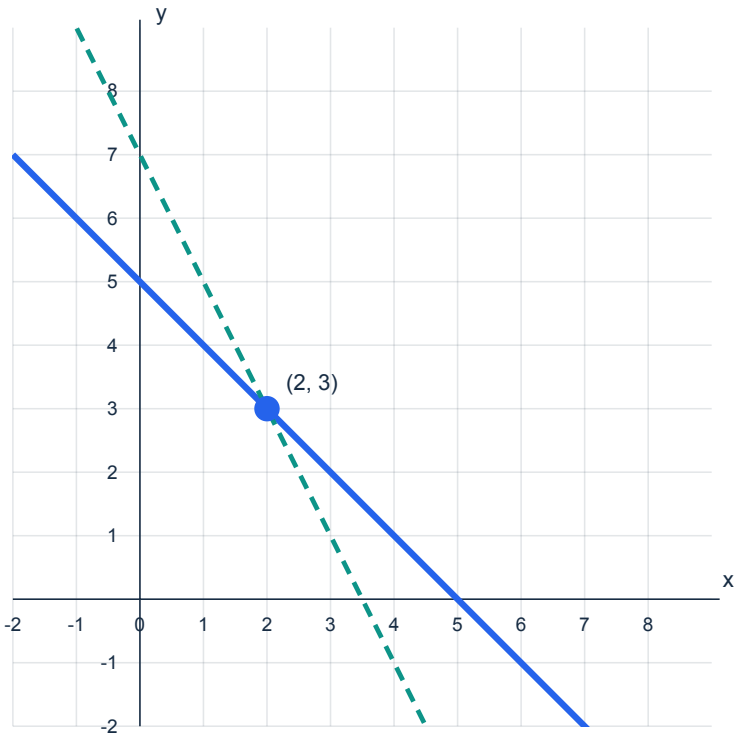
La lectura del dibujo puede ser aproximada. Sustituye el par leído en ambas ecuaciones para comprobarlo. Si el cruce está entre marcas, no lo redondees y lo presentes como exacto.

Si dos rectas distintas son paralelas, no comparten puntos: el sistema no tiene solución. Si se superponen completamente, comparten todos sus puntos: tiene infinitas soluciones. Explora los tres casos y relaciona el dibujo con sus ecuaciones.

Dos condiciones en el plano

Azul: x + y = 5. Verde discontinua: 2x + y = 7. El cruce (2,3) cumple las dos condiciones.

Azul continua: primera ecuación Verde discontinua: segunda ecuación



Punto (2, 3). Primera: (2) + (3) = 5, se cumple. Segunda: 2 × (2) + (3) = 7; sí coincide con 7. El punto cumple ambas condiciones.

Una solución: (2,3). Si la segunda ecuación fuese x + y = 7, las rectas serían paralelas y no habría solución. Si fuese 2x + 2y = 10, coincidirían y habría infinitas soluciones.

Un ejemplo acompañado

Lee y verifica el cruce de $x + y = 5$ y $2x + y = 7$.

1. En el dibujo, la primera recta baja de (0,5) a (5,0); la segunda baja más rápido.
2. Se cruzan en $(2, 3)$.
3. Comprueba: $2 + 3 = 5$ y $2(2) + 3 = 7$. La comprobación confirma el par exacto.

Completa en tu cuaderno

Dibuja $x + y = 4$ y $x - y = 0$ con dos puntos por recta. Lee el cruce y comprueba las dos condiciones.

Ahora te toca

1. El cruce es $(1, 3)$. ¿Qué representa?

A. $x = 3,\ y = 1$

B. $x = 1,\ y = 3$

C. Solo el valor de x.

---

2. Dos rectas distintas y paralelas representan…

A. ninguna solución.

B. una solución.

C. infinitas soluciones.

---

3. Un dibujo sugiere $(1.5, 2)$. ¿Cómo confirmas que es solución?

A. Redondeando a (2,2).

B. Comprobando solo la primera ecuación.

C. Sustituyendo en las dos ecuaciones originales.

SUBTEMA 2.2

Comprueba lo aprendido

Resuelve primero en tu cuaderno. Comprueba cada par en las dos ecuaciones y explica el procedimiento antes de consultar la respuesta.

1. Para $y = 2x - 1$, el punto correspondiente a $x = -1$ es…

A. (-1,-3)

B. (-1,1)

C. (-3,-1)

---

2. Las rectas $y = x + 2$ y $y = -x + 4$ se cruzan en…

A. (2,1)

B. (1,3)

C. (3,1)

---

3. Dos ecuaciones de la misma recta tienen…

A. cero soluciones.

B. una solución.

C. infinitas soluciones comunes.

Explica tu razonamiento

1. Traza dos rectas con una escala uniforme y explica qué significa su cruce.
2. Dibuja un ejemplo de rectas paralelas y otro de coincidentes; explica sus soluciones.

SUBTEMA 2.3

Resolver con sustitución y eliminación

Aprende por qué funciona cada transformación. Comienza con enteros y avanza hacia fracciones y casos especiales.

Al terminar podrás: Resolver un sistema reemplazando una letra por una expresión igual; Resolver un sistema sumando ecuaciones con términos opuestos; Multiplicar una ecuación completa para poder eliminar; Distinguir una contradicción de una identidad.

Páginas de referencia del texto: 20-25.

> **Conecta con el subtema anterior**
>
> Repasa la base que necesitas. Las respuestas se conservan durante esta sesión.
>
> Busca la lección de repaso en el tema indicado o usa el enlace de la página.

Antes de empezar

1. De $x + y = 7$, despejar y da…

A. $y = 7 - x$

B. $y = 7 + x$

C. $y = x - 7$

---

2. ¿Cuánto es $y + (-y)$?

A. 2y

B. 0

C. y²

---

3. Distribuye $-2(x + 3)$.

A. $-2x + 6$

B. $-2x + 3$

C. $-2x - 6$

---

4. ¿Es verdadera la igualdad $0 = 4$?

A. No, es imposible.

B. Sí, si x=0.

C. Sí, si y=4.

SUBTEMA 2.3 · LECCIÓN 1

Sustituir una cantidad equivalente

Aprenderás a: Resolver un sistema reemplazando una letra por una expresión igual.

Te sirve para: Obtener una solución exacta cuando una incógnita es fácil de despejar.

> **Antes necesitas**
>
> Despeje y comprobación en las dos ecuaciones.
>
> Repasar: Mantener la igualdad
>
> Repasar: Distribuir y cuidar signos

Vamos paso a paso

Si dos expresiones valen lo mismo, puedes usar una en lugar de la otra. Si $x + y = 5$, entonces $y = 5 - x$. La cantidad y de la otra ecuación puede reemplazarse por 5−x.

En $2x + y = 7$, sustituye la expresión completa: $2x + (5 - x) = 7$. Los paréntesis ayudan a conservar los signos, especialmente cuando la expresión está multiplicada o restada.

Ahora solo hay una incógnita: reúne términos, resuelve y recupera la otra letra. Encontrar x es un paso intermedio; la respuesta es el par (x,y).

Elige primero una ecuación donde una letra tenga coeficiente 1 o −1. Esto suele evitar fracciones al inicio. El método funciona también con fracciones si mantienes operaciones equivalentes.

> ### Un ejemplo acompañado
>
> Resuelve $x + y = 5$ y $2x + y = 7$ por sustitución.
>
> 1. De la primera: $y = 5 - x$.
> 2. En la segunda: $2x + (5 - x) = 7$. Reúne: $x + 5 = 7$, así $x = 2$.
> 3. Recupera $y = 5 - 2 = 3$. Solución: $(2, 3)$.
> 4. Verifica: $2 + 3 = 5$ y $2(2) + 3 = 7$.

Otro ejemplo, un paso más

Resuelve $x + y = 1$ y $x - y = 2$.

1. Despeja $y = 1 - x$ y sustituye en la segunda: $x - (1 - x) = 2$.
2. Distribuye el signo negativo: $x - 1 + x = 2$, luego $2x = 3$ y $x = 3/2$.
3. $y = 1 - 3/2 = -1/2$. Comprueba: $3/2 - 1/2 = 1$ y $3/2 - (-1/2) = 2$.

Completa en tu cuaderno

En $y = x + 2$ y $2x + y = 8$, completa: $2x + (___) = 8$, luego $3x = ___$. Recupera y y verifica.

Ahora te toca

1. Si $y = 6 - x$, ¿cómo queda $3x + y = 10$ al sustituir?

A. $3x + 6 - x = 10$

B. $3x + 6 = 10$

C. $3x + 6 + x = 10$

---

2. Resuelve $y = x + 1$ y $x + y = 7$.

A. $(4, 3)$

B. $(3, 4)$

C. $(2, 5)$

---

3. Si $x = 2 - y$, entonces $3x$ equivale a…

A. $6 - y$

B. $6 + 3y$

C. $6 - 3y$

SUBTEMA 2.3 · LECCIÓN 2

Sumar para eliminar una incógnita

Aprenderás a: Resolver un sistema sumando ecuaciones con términos opuestos.

Te sirve para: Simplificar dos condiciones hasta obtener una ecuación con una sola letra.

Antes necesitas

Suma de términos semejantes y números opuestos.

Vamos paso a paso

Si dos igualdades son verdaderas, al sumar sus miembros izquierdos y sus miembros derechos obtienes otra igualdad verdadera. Por ejemplo, de $3 + 2 = 5$ y $3 - 2 = 1$ resulta $6 = 6$.

En $x + y = 5$ y $x - y = 1$, los términos +y y −y se anulan al sumar. Queda $2x = 6$. Se llama eliminación porque una incógnita desaparece en esa nueva ecuación.

Suma por columnas: términos con x, términos con y y números del otro miembro. La ecuación sumada debe usarse junto con una de las originales para recuperar la incógnita eliminada.

Que desaparezca una letra no significa que su valor sea cero. Solo se cancelaron sus términos en una combinación de ecuaciones. Al final comprueba el par en las dos originales.

Un ejemplo acompañado

Resuelve $x + y = 5$ y $x - y = 1$.

1. Suma miembro a miembro: $(x + y) + (x - y) = 5 + 1$.
2. Como $y - y = 0$, queda $2x = 6$; divide entre 2: $x = 3$.
3. Sustituye en $x + y = 5$: $3 + y = 5$, de donde $y = 2$.
4. Comprueba: $3 + 2 = 5$ y $3 - 2 = 1$.

Completa en tu cuaderno

Suma $2x + y = 8$ y $x - y = 1$. Completa: ___ x = ___. Recupera y usando una ecuación original.

Ahora te toca

1. Al sumar $2x + y = 9$ y $x - y = 3$, queda…

A. $3x + 2y = 12$

B. $3x = 12$

C. $x = 6$

2. Resuelve $x + y = 8$ y $x - y = 2$.

A. $(5, 3)$

B. $(3, 5)$

C. $(4, 4)$

---

3. Al eliminar y, ¿se concluye que $y = 0$?

A. Sí, siempre.

B. Sí, si su coeficiente es 1.

C. No; hay que recuperarla en una ecuación original.

SUBTEMA 2.3 · LECCIÓN 3

Preparar términos opuestos

Aprenderás a: Multiplicar una ecuación completa para poder eliminar.

Te sirve para: Resolver sistemas donde los coeficientes aún no son opuestos.

> **Antes necesitas**
>
> Distributiva y eliminación por suma.
>
> Repasar: Sumar para eliminar una incógnita

Vamos paso a paso

En $2x + y = 7$ y $3x + 2y = 12$, los coeficientes de y no son opuestos. Podemos transformar la primera ecuación multiplicando todos sus términos, incluido el otro miembro, por −2.

Así, $-2(2x + y) = -2(7)$ se convierte en $-4x - 2y = -14$. Ahora −2y y +2y sí se cancelan al sumar. Multiplicar por un número distinto de cero conserva las soluciones de una ecuación.

El objetivo es crear coeficientes opuestos, no multiplicar por cualquier número. Si aparecen 2y y 3y, puedes usar −3 y 2 para obtener −6y y +6y.

Escribe una línea para cada transformación. El error más común es multiplicar las letras y olvidar el término independiente o cambiar solo algunos signos.

Un ejemplo acompañado

Resuelve $2x + y = 7$ y $3x + 2y = 12$.

1. Multiplica toda la primera por −2: $-4x - 2y = -14$.
2. Suma con la segunda: $-x = -2$, así $x = 2$.
3. En la primera original: $4 + y = 7$, así $y = 3$.
4. Verifica: $2(2) + 3 = 7$ y $3(2) + 2(3) = 12$.

Otro ejemplo, un paso más

Resuelve $2x + 3y = 1$ y $3x - 2y = 8$.

1. Multiplica la primera por 2: $4x + 6y = 2$. Multiplica la segunda por 3: $9x - 6y = 24$.
2. Suma: $13x = 26$, así $x = 2$.
3. En la primera: $4 + 3y = 1$; $y = -1$. Comprueba: $3(2) - 2(-1) = 8$.

Completa en tu cuaderno

En $x + y = 4$ y $2x + 3y = 11$, multiplica la primera por −3. Escribe todos los términos transformados, suma y recupera y.

Ahora te toca

1. Multiplica $x + 2y = 5$ por −3.

A. $-3x - 6y = 5$

B. $-3x + 6y = -15$

C. $-3x - 6y = -15$

---

2. Para eliminar y entre $x + 2y = 7$ y $3x + 3y = 12$, puedes multiplicar…

A. la primera por −3 y la segunda por 2.

B. ambas por 2 y sumarlas.

C. solo los términos con y por −1.

---

3. Resuelve $x + 2y = 7$ y $3x + 3y = 12$.

A. $(3, 2)$

B. $(1, 3)$

C. $(2, 1)$

SUBTEMA 2.3 · LECCIÓN 4

Cuando quedan cero o infinitas soluciones

Aprenderás a: Distinguir una contradicción de una identidad.

Te sirve para: Interpretar lo que sucede cuando se eliminan las dos incógnitas.

> **Antes necesitas**
>
> Ecuaciones equivalentes y rectas paralelas o coincidentes.
>
> Repasar: Preparar términos opuestos

Vamos paso a paso

No todos los sistemas tienen un único par solución. Después de eliminar puedes obtener una igualdad imposible o una igualdad que siempre es cierta.

En $x + y = 4$ y $2x + 2y = 10$, resta dos veces la primera a la segunda: queda $0 = 2$. Ningún par hace cierta esta afirmación: el sistema no tiene solución; sus rectas son paralelas distintas.

En $x + y = 4$ y $2x + 2y = 8$, la misma operación da $0 = 0$. La segunda condición repite la primera: hay infinitas soluciones sobre una misma recta. No significa que cualquier par del plano sirva.

Puedes describirlas con $x = t$, $y = 4 - t$, para cualquier número real t. Por ejemplo (0,4), (1,3) y (4,0). Si el contexto exige objetos, se consideran solo los pares que sean cantidades permitidas.

En un sistema homogéneo los miembros derechos son cero. El par (0,0) siempre lo resuelve, pero puede no ser el único. Examina si las ecuaciones son independientes o repiten la misma condición.

> ### Un ejemplo acompañado
>
> Clasifica $x + y = 4$ con $2x + 2y = 8$.
>
> 1. Multiplica la primera por −2: $-2x - 2y = -8$.
> 2. Suma con la segunda: $0 = 0$.
> 3. La segunda es el doble de la primera: rectas coincidentes, infinitas soluciones.
> 4. El par (2,2) sirve; (2,3) no sirve. Infinitas no significa todas las parejas.

Completa en tu cuaderno

Compara $x + y = 2$ con (A) $2x + 2y = 4$ y (B) $2x + 2y = 5$. Elimina y explica la diferencia entre los resultados.

Ahora te toca

1. Tras eliminar obtienes $0 = 5$. El sistema tiene…

A. una solución: (0,5).

B. ninguna solución.

C. infinitas soluciones.

---

2. En $x + y = 3$ y $2x + 2y = 6$, ¿cuál afirmación es correcta?

A. Tiene infinitas soluciones que cumplen x+y=3.

B. Solo sirve (0,0).

C. Todos los pares del plano sirven.

---

3. Resuelve $x + y = 0$ y $x - y = 0$.

A. Infinitas soluciones.

B. Ninguna solución.

C. Únicamente (0,0).

SUBTEMA 2.3

Comprueba lo aprendido

Resuelve primero en tu cuaderno. Comprueba cada par en las dos ecuaciones y explica el procedimiento antes de consultar la respuesta.

1. Resuelve $y = x - 2$ y $x + y = 4$.

A. (3,1)

B. (1,3)

C. (2,2)

---

2. Resuelve $2x + y = 11$ y $x - y = 1$.

A. (3,5)

B. (4,3)

C. (5,1)

---

3. Resuelve $x + 2y = 8$ y $3x + y = 9$.

A. (3,2)

B. (1,3)

C. (2,3)

---

4. Clasifica $x - y = 2$ y $2x - 2y = 7$.

A. Sin solución.

B. Infinitas soluciones.

C. Solo (0,0).

---

5. Clasifica $x - 2y = 1$ y $3x - 6y = 3$.

A. Sin solución.

B. Infinitas soluciones.

C. Solo (1,0).

---

6. En $x + y = 0$ y $2x + 2y = 0$…

A. no hay solución.

B. solo sirve (0,0).

C. hay infinitas soluciones con y=−x.

Explica tu razonamiento

1. Resuelve un sistema de dos maneras y compara los pasos.
2. Explica qué significan 0=3 y 0=0 al eliminar, con un ejemplo de cada caso.

SUBTEMA 2.4

Aplicar, elegir y comprobar

Define las cantidades, elige un método, comprueba y explica tu respuesta en una situación.

Al terminar podrás: Definir incógnitas, traducir condiciones y responder con unidades; Comparar métodos y detectar errores de procedimiento.

Páginas de referencia del texto: 20-25.

> **Conecta con el subtema anterior**
>
> Repasa la base que necesitas. Las respuestas se conservan durante esta sesión.
>
> Busca la lección de repaso en el tema indicado o usa el enlace de la página.

Antes de empezar

1. Si x es el número de cuadernos a 2 dólares cada uno, el costo de los cuadernos es…

A. x+2

B. 2x

C. x/2

---

2. Para $x + y = 9$ y $x - y = 3$, al sumar se obtiene…

A. 2x=12

B. 2y=12

C. 2x=6

---

3. Para confirmar una respuesta debes…

A. elegir el par más sencillo.

B. redondear todas las fracciones.

C. comprobar ecuaciones, unidades y contexto.

SUBTEMA 2.4 · LECCIÓN 1

Del enunciado a las dos ecuaciones

Aprenderás a: Definir incógnitas, traducir condiciones y responder con unidades.

Te sirve para: Resolver compras y cantidades sin confundir lo que representa cada letra.

Antes necesitas

Sustitución, eliminación y lectura de condiciones.

Repasar: Eliminar una incógnita

Vamos paso a paso

Antes de operar, escribe qué representa cada letra y sus unidades. Si x es el precio de un cuaderno en dólares e y el precio de un lápiz en dólares, no cambies después a cantidades de objetos.

Cada dato aporta una condición. «Dos cuadernos y un lápiz cuestan 7 dólares» se escribe $2x + y = 7$. «Un cuaderno y un lápiz cuestan 4 dólares» se escribe $x + y = 4$.

Elige un método mirando los coeficientes. Aquí restar la segunda ecuación a la primera elimina y directamente. El cálculo da x=3 e y=1.

Comprueba con los datos del enunciado y responde con una frase: cada cuaderno cuesta 3 dólares y cada lápiz, 1 dólar. Verifica también que los valores sean posibles en la situación.

Un ejemplo acompañado

Dos cuadernos y un lápiz cuestan 7 dólares; un cuaderno y un lápiz cuestan 4 dólares. ¿Cuánto cuesta cada uno?

1. Define x: precio del cuaderno; y: precio del lápiz. Ambas cantidades están en dólares.
2. Plantea $2x + y = 7$ y $x + y = 4$. Resta miembro a miembro: $x = 3$.
3. Recupera $y = 4 - 3 = 1$.
4. Comprueba los pagos: $2(3) + 1 = 7$ y $3 + 1 = 4$. Responde: cuaderno 3 dólares, lápiz 1 dólar.

Completa en tu cuaderno

Una compra de tres lápices y un borrador cuesta 5 dólares; un lápiz y un borrador cuestan 3. Define x e y como precios, escribe las ecuaciones y completa la respuesta con unidades.

Ahora te toca

1. x es el precio de una entrada adulta e y el de una infantil. Dos adultas y tres infantiles cuestan 18 dólares. ¿Qué ecuación corresponde?

A. $3x + 2y = 18$

B. $x + y = 18$

C. $2x + 3y = 18$

---

2. Hay 10 entradas: x adultas e y infantiles. ¿Cómo expresas la cantidad total?

A. $x + y = 10$

B. $2x + y = 10$

C. $xy = 10$

---

3. Se venden 10 entradas: adultas a 3 dólares e infantiles a 1 dólar. Se recauda 18. ¿Cuántas son adultas e infantiles?

A. 6 adultas y 4 infantiles.

B. 4 adultas y 6 infantiles.

C. 5 adultas y 5 infantiles.

SUBTEMA 2.4 · LECCIÓN 2

Elegir, explicar y revisar

Aprenderás a: Comparar métodos y detectar errores de procedimiento.

Te sirve para: Resolver de manera autónoma y justificar por qué la respuesta tiene sentido.

> **Antes necesitas**
>
> Los tres métodos y los tipos de solución.
>
> Repasar: Del enunciado a las dos ecuaciones

Vamos paso a paso

No hay un método obligatorio para todos los sistemas. El gráfico ayuda a interpretar y estimar. La sustitución resulta cómoda si una letra ya está despejada. La eliminación suele ahorrar pasos cuando hay coeficientes opuestos o fáciles de igualar.

Para $y = 2x + 1$ y $x + y = 7$, sustituir evita una transformación inicial. Para $3x + 2y = 12$ y $x - 2y = 0$, sumar cancela y directamente. Ambos métodos deben dar el mismo par que el cruce de las rectas.

Revisar un error exige señalar el paso, no solo cambiar el resultado. Si alguien convierte $-(x-2)$ en $-x-2$, olvidó distribuir el signo negativo al segundo término. La expresión correcta es $-x+2$.

Cuando el resultado sea una fracción, consérvala para comprobar con exactitud. Usa un decimal aproximado solo si la situación lo requiere y señala que es aproximado. Un resultado no entero puede ser válido para longitudes o precios, aunque no para contar personas.

Un ejemplo acompañado

Resuelve $y = 2x + 1$ y $x + y = 7$ y explica tu elección.

1. Elijo sustitución porque y ya está despejada.
2. Sustituye: $x + (2x + 1) = 7$; $3x = 6$; $x = 2$.
3. Recupera $y = 2(2) + 1 = 5$.
4. Comprueba: $5 = 2(2) + 1$ y $2 + 5 = 7$. Respuesta: $(2, 5)$.

Completa en tu cuaderno

Para $2x + y = 7$ y $x - y = 2$, escribe qué método usarías y por qué. Resuelve y verifica sin mirar la comparación.

Ahora te toca

1. En $y = 3x - 1$ y $x + y = 7$, ¿qué método aprovecha inmediatamente la forma dada?

A. Sustitución, porque y está despejada.

B. Eliminación sin transformar, porque +y y +y son opuestos.

C. Leer solo una recta.

---

2. ¿Cuál es el error en $x - (1 - x) = x - 1 - x$?

A. Falta multiplicar x por 2.

B. El último término debe ser +x.

C. No hay error.

---

3. Resuelve $x + y = 2$ y $x - y = 1$.

A. $(1, 1)$

B. $(2, 0)$

C. $(3/2, 1/2)$

SUBTEMA 2.4

Comprueba lo aprendido

Resuelve primero en tu cuaderno. Comprueba cada par en las dos ecuaciones y explica el procedimiento antes de consultar la respuesta.

1. Dos jugos y un sándwich cuestan 8 dólares; un jugo y un sándwich cuestan 5. ¿Cuánto cuesta cada uno?

A. Jugo 3; sándwich 2.

B. Jugo 2; sándwich 3.

C. Jugo 4; sándwich 1.

---

2. Si $y = x + 4$ y $2x + y = 10$, la solución es…

A. (6,2)

B. (2,6)

C. (3,7)

---

3. Al contar personas, el sistema da x=2.5. ¿Qué haces?

A. Redondear a 3 sin comprobar.

B. Decir que hay 2.5 personas.

C. Revisar datos y modelo; no es una cantidad posible de personas.

Explica tu razonamiento

1. Inventa un problema con dos condiciones, define las letras y comprueba su solución.
2. Resuelve x+y=5 y 2x+3y=12; justifica tu método y comprueba ambas condiciones.

SUBTEMA 2.5

Evaluación formativa: comprueba y refuerza

Pon en práctica el tema 2 por habilidades: representar, resolver, clasificar y explicar. Si aparece una dificultad, vuelve al repaso indicado y prueba otra vez.

Reconocer qué comprendes y qué necesitas reforzar sobre sistemas de ecuaciones lineales. El libro orienta las habilidades; los ejercicios están adaptados a nuestra ruta. Esta evaluación no asigna una nota ni tiene tiempo límite.

Páginas de referencia del texto: 24-25.

> **¿Necesitas repasar antes de comprobar?**
>
> Vuelve a elegir un método y revisar los resultados. Al regresar se conservan tus respuestas durante la sesión.
>
> Busca la lección de repaso en el tema indicado o usa el enlace de la página.

Antes de empezar

1. ¿Qué compruebas para aceptar un par como solución?

A. Que cumple las dos ecuaciones.

B. Que cumple solo una.

C. Que sus coordenadas son iguales.

---

2. Si $y = 4 - x$, ¿qué sustituye a y en $2x + y = 7$?

A. 4+x

B. 4−x

C. Solo 4

---

3. ¿Qué términos se anulan al sumarlos?

A. 2y y 2y

B. 2y y −y

C. 2y y −2y

---

4. La igualdad $0 = 7$ al eliminar indica…

A. ninguna solución.

B. una solución: (0,7).

C. infinitas soluciones.

---

5. Si una ecuación es el doble de la otra, sus rectas…

A. son paralelas distintas.

B. coinciden.

C. son perpendiculares.

---

6. ¿Qué par cumple siempre un sistema con miembros derechos cero?

A. (1,1)

B. (1,0)

C. (0,0)

SUBTEMA 2.5 · LECCIÓN 1

1. Comprueba y representa

Aprenderás a: Conectar un par solución con las dos ecuaciones y el cruce de sus rectas.

Te sirve para: Reconocer lo que ya puedes explicar y elegir un repaso concreto cuando lo necesites.

> **Antes necesitas**
>
> Las ideas de los subtemas 2.1 a 2.4.
>
> Repasar: Tablas, rectas y solución común

Vamos paso a paso

Intenta primero los ejercicios en tu cuaderno. Usa el ejemplo acompañado o el enlace de repaso si necesitas ayuda. Escribe el procedimiento y comprueba la respuesta en las dos ecuaciones originales.

Un ejemplo acompañado

Comprueba y representa $x + y = 6$ y $x - y = 2$.

1. Para la primera recta puedes usar (0,6) y (6,0). Para la segunda, despeja $y = x - 2$ y usa (0,−2) y (2,0).
2. Con una escala uniforme, traza ambas rectas en el mismo plano. El cruce se encuentra en (4,2).
3. Comprueba: $4 + 2 = 6$ y $4 - 2 = 2$. El mismo par cumple ambas condiciones.

Completa en tu cuaderno

Dibuja $x + y = 3$ y $y = x + 1$. Lee el cruce y escribe las dos comprobaciones antes de comparar.

Ahora te toca

1. ¿Qué par resuelve $x + y = 8$ y $x - y = 4$?

A. $(6, 2)$

B. $(2, 6)$

C. $(4, 4)$

---

2. Para trazar $y = 2x - 2$, ¿qué dos puntos puedes usar?

A. $(0, 2)$ y $(1, 0)$

B. $(0, -2)$ y $(1, 0)$

C. $(0, -2)$ y $(1, 2)$

---

3. Un gráfico sugiere que el cruce es $(2, 4)$. ¿Qué confirma que resuelve $x + y = 6$ y $2x + y = 8$?

A. Solo que 2+4=6.

B. Solo que las rectas parecen cruzarse.

C. Que $2 + 4 = 6$ y $2(2) + 4 = 8$.

SUBTEMA 2.5 · LECCIÓN 2

2. Resuelve por sustitución

Aprenderás a: Sustituir una expresión completa y conservar signos y fracciones.

Te sirve para: Reconocer lo que ya puedes explicar y elegir un repaso concreto cuando lo necesites.

Antes necesitas

Las ideas de los subtemas 2.1 a 2.4.

Repasar: Sustituir cantidades equivalentes

Vamos paso a paso

Intenta primero los ejercicios en tu cuaderno. Usa el ejemplo acompañado o el enlace de repaso si necesitas ayuda. Escribe el procedimiento y comprueba la respuesta en las dos ecuaciones originales.

Un ejemplo acompañado

Resuelve $y = 2x - 1$ y $x + y = 8$.

1. Sustituye y en la segunda: $x + (2x - 1) = 8$.
2. Reúne: $3x - 1 = 8$. Suma 1 a ambos miembros: $3x = 9$, luego $x = 3$.
3. Recupera $y = 2(3) - 1 = 5$. Comprueba $5 = 2(3) - 1$ y $3 + 5 = 8$.

Completa en tu cuaderno

Completa en tu cuaderno: de $y = 5 - x$ y $3x - y = 3$, obtienes $3x - (___) = 3$. Resuelve y verifica.

Ahora te toca

1. Si $x = 4 - y$, ¿cómo sustituyes en $2x - y = 5$?

A. $8 - y - y = 5$

B. $2(4 - y) - y = 5$

C. $2(4 + y) - y = 5$

---

2. Resuelve $y = x + 3$ y $2x + y = 9$.

A. $(2, 5)$

B. $(5, 2)$

C. $(3, 6)$

---

3. Resuelve $x + y = 3$ y $x - y = 2$.

A. $(2, 1)$

B. $(1/2, 5/2)$

C. $(5/2, 1/2)$

SUBTEMA 2.5 · LECCIÓN 3

3. Resuelve por eliminación

Aprenderás a: Preparar coeficientes opuestos multiplicando las ecuaciones completas.

Te sirve para: Reconocer lo que ya puedes explicar y elegir un repaso concreto cuando lo necesites.

> **Antes necesitas**
>
> Las ideas de los subtemas 2.1 a 2.4.
>
> Repasar: Preparar términos opuestos
>
> Repasar: Definir cantidades y plantear problemas

Vamos paso a paso

Intenta primero los ejercicios en tu cuaderno. Usa el ejemplo acompañado o el enlace de repaso si necesitas ayuda. Escribe el procedimiento y comprueba la respuesta en las dos ecuaciones originales.

> ### Un ejemplo acompañado
>
> Resuelve $x + 2y = 9$ y $2x - y = 3$.
>
> 1. Multiplica toda la segunda ecuación por 2: $4x - 2y = 6$.
> 2. Suma con la primera: $5x = 15$, así $x = 3$.
> 3. En la primera original: $3 + 2y = 9$, $y = 3$. Comprueba $3 + 2(3) = 9$ y $2(3) - 3 = 3$.

> ### Completa en tu cuaderno
>
> Multiplica $2x - y = 4$ por −2. Explica qué ocurre con cada término y con el miembro derecho.

Ahora te toca

1. Para eliminar y en $2x + 3y = 12$ y $x - y = 1$, puedes…

A. multiplicar la segunda ecuación completa por 3 y sumar.

B. multiplicar solo −y por 3 y sumar.

C. sumar sin transformar y decir que y desaparece.

---

2. Resuelve $3x + 2y = 16$ y $x - 2y = 0$.

A. $(2, 5)$

B. $(4, 2)$

C. $(3, 3)$

---

3. Resuelve $2x + 3y = 13$ y $3x - 2y = 0$.

A. $(3, 2)$

B. $(1, 1)$

C. $(2, 3)$

SUBTEMA 2.5 · LECCIÓN 4

4. Reconoce cuándo no hay solución

Aprenderás a: Interpretar una contradicción y relacionarla con rectas paralelas.

Te sirve para: Reconocer lo que ya puedes explicar y elegir un repaso concreto cuando lo necesites.

> **Antes necesitas**
>
> Las ideas de los subtemas 2.1 a 2.4.
>
> Repasar: Ninguna o infinitas soluciones

Vamos paso a paso

Intenta primero los ejercicios en tu cuaderno. Usa el ejemplo acompañado o el enlace de repaso si necesitas ayuda. Escribe el procedimiento y comprueba la respuesta en las dos ecuaciones originales.

Un ejemplo acompañado

Clasifica $x + y = 2$ y $2x + 2y = 5$.

1. Multiplica la primera por −2: $-2x - 2y = -4$.
2. Al sumar con la segunda queda $0 = 1$. Es imposible para cualquier par de números.
3. No hay solución: la segunda exige que el doble de x+y sea 5, pero la primera fija ese doble en 4. Las rectas son paralelas distintas.

Completa en tu cuaderno

Un compañero concluye que (0,0) resuelve $x + y = 1$ y $2x + 2y = 3$ porque «las letras desaparecen». Comprueba el par y corrige su argumento.

Ahora te toca

1. Clasifica $x - y = 3$ y $2x - 2y = 8$.

A. Una solución: (3,0).

B. Ninguna solución.

C. Infinitas soluciones.

---

2. Después de eliminar obtienes $0 = -4$. ¿Qué puedes concluir?

A. El sistema no tiene solución.

B. La solución es (0,−4).

C. La incógnita eliminada vale −4.

---

3. Si $x + y = 2$, ¿por qué no puede cumplirse también $3x + 3y = 9$?

A. Porque las letras no pueden repetirse.

B. Porque todos los sistemas tienen infinitas soluciones.

C. Porque multiplicar la primera por 3 exige $3x + 3y = 6$.

SUBTEMA 2.5 · LECCIÓN 5

5. Reconoce condiciones repetidas

Aprenderás a: Describir infinitas soluciones sin confundirlas con todos los pares del plano.

Te sirve para: Reconocer lo que ya puedes explicar y elegir un repaso concreto cuando lo necesites.

> **Antes necesitas**
>
> Las ideas de los subtemas 2.1 a 2.4.
>
> Repasar: Identidades y rectas coincidentes

Vamos paso a paso

Intenta primero los ejercicios en tu cuaderno. Usa el ejemplo acompañado o el enlace de repaso si necesitas ayuda. Escribe el procedimiento y comprueba la respuesta en las dos ecuaciones originales.

Un ejemplo acompañado

Clasifica $x - 2y = 3$ y $2x - 4y = 6$.

1. La segunda ecuación es el doble de la primera. Si restas dos veces la primera a la segunda, queda $0 = 0$.
2. La segunda condición no aporta una restricción diferente. Ambas representan la misma recta y hay infinitos pares solución.
3. Despeja $x = 3 + 2y$. Por ejemplo, y=0 produce (3,0); y=1 produce (5,1). Verifica los dos pares en las dos ecuaciones.

Completa en tu cuaderno

Escribe dos soluciones distintas de $x + 2y = 6$ y $2x + 4y = 12$. Después escribe un par que no sea solución y justifica.

Ahora te toca

1. Clasifica $2x + y = 5$ y $4x + 2y = 10$.

A. Solo (0,5).

B. Ninguna solución.

C. Infinitas soluciones en la recta $2x + y = 5$.

---

2. En $x + y = 4$ y $3x + 3y = 12$, ¿cuál par NO es solución?

A. $(2, 3)$

B. $(0, 4)$

C. $(1, 3)$

---

3. ¿Qué describe todas las soluciones reales de $x - y = 2$ y $2x - 2y = 4$?

A. Solo (2,0).

B. $x = t + 2$, $y = t$, para cualquier real t.

C. Cualquier par de números.

SUBTEMA 2.5 · LECCIÓN 6

6. Comprueba sistemas homogéneos

Aprenderás a: Decidir cuándo el origen es la única solución y cuándo hay otras.

Te sirve para: Reconocer lo que ya puedes explicar y elegir un repaso concreto cuando lo necesites.

> **Antes necesitas**
>
> Las ideas de los subtemas 2.1 a 2.4.
>
> Repasar: Sistemas homogéneos

Vamos paso a paso

Intenta primero los ejercicios en tu cuaderno. Usa el ejemplo acompañado o el enlace de repaso si necesitas ayuda. Escribe el procedimiento y comprueba la respuesta en las dos ecuaciones originales.

Un ejemplo acompañado

Compara $x + y = 0$, $x - y = 0$ con $x + y = 0$, $2x + 2y = 0$.

1. En ambos sistemas, (0,0) cumple las dos ecuaciones: todos los miembros derechos son cero.
2. En el primero, la suma da $2x = 0$, así x=0; luego y=0. Solo existe la solución (0,0).
3. En el segundo, la segunda condición repite la primera. Hay infinitos pares $(t, -t)$, como (0,0), (1,−1) y (2,−2). Ser homogéneo no basta para decidir cuántas soluciones hay.

Completa en tu cuaderno

Compara $x + 2y = 0$, $2x + 4y = 0$ con $x + 2y = 0$, $x - 2y = 0$. Da una solución no nula si existe.

Ahora te toca

1. Resuelve $2x + y = 0$ y $x - y = 0$.

A. Únicamente (0,0).

B. Ninguna solución.

C. Todos los pares reales.

---

2. En $x - 3y = 0$ y $2x - 6y = 0$…

A. solo sirve (0,0).

B. hay infinitas soluciones, como (0,0) y (3,1).

C. no hay solución.

---

3. ¿Qué afirmación sobre un sistema homogéneo de dos ecuaciones lineales es correcta?

A. Nunca tiene solución.

B. Siempre tiene infinitas soluciones.

C. Siempre admite (0,0), pero puede tener una o infinitas soluciones.

SUBTEMA 2.5

Comprueba lo aprendido

Resuelve estos ocho ejercicios nuevos en tu cuaderno. Escribe el procedimiento, comprueba ambas ecuaciones y consulta las explicaciones después de intentarlo. La última situación exige definir las incógnitas y responder con unidades.

1. ¿Qué par es el cruce de $x + y = 7$ y $y = x + 1$?

A. $(3, 4)$

B. $(4, 3)$

C. $(2, 5)$

---

2. Resuelve $x = 2y + 1$ y $x + y = 10$.

A. $(3, 7)$

B. $(7, 3)$

C. $(5, 5)$

---

3. Resuelve $2x + y = 5$ y $3x - y = 5$.

A. $(1, 3)$

B. $(3, -1)$

C. $(2, 1)$

---

4. Clasifica $2x - y = 1$ y $4x - 2y = 5$.

A. Ninguna solución.

B. Una solución.

C. Infinitas soluciones.

---

5. Clasifica $3x + y = 2$ y $6x + 2y = 4$.

A. Ninguna solución.

B. Infinitas soluciones sobre una misma recta.

C. Solo (0,2).

---

6. Resuelve $x + 2y = 0$ y $3x - y = 0$.

A. Ninguna solución.

B. Infinitas soluciones.

C. Únicamente (0,0).

---

7. En $x - 2y = 0$ y $3x - 6y = 0$, ¿qué solución NO es el origen?

A. $(2, 1)$

B. $(1, 2)$

C. $(1, 1)$

---

8. Dos entradas adultas y una infantil cuestan 11 dólares; una adulta y dos infantiles cuestan 10. ¿Cuánto cuesta cada entrada?

A. Adulta 3; infantil 4.

B. Adulta 4; infantil 3.

C. Adulta 5; infantil 1.

Explica tu razonamiento

1. Dibuja las rectas del primer ejercicio de cierre con escala uniforme. Explica cómo el cruce y la comprobación algebraica describen la misma solución.

2. Resuelve $2x + y = 9$ y $x - y = 3$ por sustitución y eliminación. Compara los pasos y verifica el mismo par en las dos ecuaciones.
3. Escribe tres sistemas: uno con una solución, otro sin solución y otro con infinitas. Justifica cada clasificación con una eliminación y un dibujo.
4. Explica por qué un sistema homogéneo siempre admite el origen, pero no siempre tiene otras soluciones.
5. Inventa un problema de compras con dos precios desconocidos y dos condiciones distintas. Define las letras, resuelve, comprueba y responde con unidades.

CONSULTA DESPUÉS DE INTENTARLO

Soluciones y pistas

Compara el procedimiento, identifica el paso que debes revisar y resuelve un ejemplo nuevo sin mirar la solución.

2.1 Diagnóstico · 1

Respuesta: B. Sumar 3 a ambos miembros.

Sumar 3 conserva la igualdad y da x=8.

Pista: Piensa cómo deshacer una resta.

2.1 Diagnóstico · 2

Respuesta: A. 7

$3(2)+1=7$.

Pista: Sustituye ambas letras.

2.1 Diagnóstico · 3

Respuesta: C. cumplir todas con los mismos valores.

El mismo par debe satisfacer todas las ecuaciones.

Pista: Las condiciones se cumplen al mismo tiempo.

2.1 Una igualdad que se mantiene · Bases · 1

Respuesta: B. $x=8$

Suma 3 en los dos miembros: $x-3+3=5+3$, así $x=8$.

2.1 Una igualdad que se mantiene · Bases · 2

Respuesta: A. $x=5$

Divide los dos miembros entre 2: de $2x=10$ queda $x=5$.

2.1 · Una igualdad que se mantiene · Actividad de cuaderno

Suma 3: $2x=10$; divide entre 2: $x=5$. Comprueba $2(5)-3=7$.

2.1 Una igualdad que se mantiene · Práctica · 1

Respuesta: B. $x=5$

$x=9-4=5$; $5+4=9$.

Pista: Resta 4 a los dos miembros.

2.1 Una igualdad que se mantiene · Práctica · 2

Respuesta: A. $x=-3$

$x=6/(-2)=-3$; $(-2)(-3)=6$.

Pista: Divide ambos miembros entre −2.

2.1 Una igualdad que se mantiene · Práctica · 3

Respuesta: C. $x = 3$

$x + 1 = 4$, luego $x = 3$; $2(3 + 1) = 8$.

Pista: Divide ambos miembros entre 2 antes de restar 1.

2.1 · Dos cantidades, una condición · Actividad de cuaderno

Despeja $y = 6 - 2x$. Los pares son $(0, 6)$, $(1, 4)$ y $(2, 2)$. Comprueba cada uno.

2.1 Dos cantidades, una condición · Práctica · 1

Respuesta: B. $x = 4,\ y = 1$

El primer número es x y el segundo es y.

Pista: El orden es (x,y).

2.1 Dos cantidades, una condición · Práctica · 2

Respuesta: A. $(2, 4)$

$2(2) + 4 = 8$. Los otros pares dan 10 y 7.

Pista: Multiplica la primera coordenada por 2 y suma la segunda.

2.1 Dos cantidades, una condición · Práctica · 3

Respuesta: C. $3x - 2y = 5$

$3x - 2y = 5$ tiene la forma ax+by=c.

Pista: Las letras aparecen solo a la primera potencia y no se multiplican entre sí.

2.1 · Dos condiciones al mismo tiempo · Actividad de cuaderno

$2 + 4 = 6$ y $2(2) + 4 = 8$. El mismo par cumple ambas condiciones.

2.1 Dos condiciones al mismo tiempo · Práctica · 1

Respuesta: C. $(4, 2)$

$4 + 2 = 6$ y $4 - 2 = 2$.

Pista: Comprueba suma y diferencia.

2.1 Dos condiciones al mismo tiempo · Práctica · 2

Respuesta: B. No, la segunda da 6.

$2(1) + 4 = 6 \neq 7$. Debe cumplir ambas.

Pista: Sustituye el mismo par en la segunda.

2.1 Dos condiciones al mismo tiempo · Práctica · 3

Respuesta: A. revisar si el modelo tiene sentido en el contexto.

Las cantidades de objetos deben ser enteras no negativas; una solución negativa no es válida para ese contexto.

Pista: Distingue una solución real de una cantidad posible de objetos.

2.1 Cierre · 1

Respuesta: A. x=3

$4x = 12$, así x=3; 4(3)+1=13.

Pista: Resta 1 y divide entre 4.

2.1 Cierre · 2

Respuesta: B. (2,4)

$3(2) + 4 = 10$.

Pista: Evalúa cada par.

2.1 Cierre · 3

Respuesta: C. (5,2)

$5 + 2 = 7$ y $5 - 2 = 3$.

Pista: Comprueba las dos condiciones.

2.2 Diagnóstico · 1

Respuesta: B. 3

La primera coordenada, x=3, es horizontal.

Pista: El orden es (x,y).

2.2 Diagnóstico · 2

Respuesta: A. $6 - x$

$y = 6 - x$.

Pista: Resta x a ambos miembros.

2.2 Diagnóstico · 3

Respuesta: C. cumple las dos ecuaciones.

Pertenecer a ambas significa satisfacer ambas condiciones.

Pista: Cada recta representa los pares de una ecuación.

2.2 · De los pares a una recta · Actividad de cuaderno

Los pares son $(0, 2)$, $(1, 1)$ y $(2, 0)$. Todos cumplen la misma ecuación lineal y están en su recta.

2.2 De los pares a una recta · Práctica · 1

Respuesta: B. 3

$y = 5 - 2 = 3$.

Pista: Sustituye x por 2.

2.2 De los pares a una recta · Práctica · 2

Respuesta: A. 2 a la izquierda y 1 hacia arriba.

x=−2 indica izquierda; y=1 indica arriba.

Pista: La primera coordenada es horizontal.

2.2 De los pares a una recta · Práctica · 3

Respuesta: C. $(0, 4)$ y $(4, 0)$

$0 + 4 = 4$ y $4 + 0 = 4$; son dos puntos distintos de la recta.

Pista: Comprueba los dos puntos de cada opción.

2.2 · El punto donde coinciden · Actividad de cuaderno

Puedes usar (0,4) y (4,0) para la primera; (0,0) y (4,4) para la segunda. Se cruzan en (2,2): 2+2=4 y 2−2=0.

2.2 El punto donde coinciden · Práctica · 1

Respuesta: B. $x = 1,\ y = 3$

El cruce indica x=1, y=3 para ambas ecuaciones.

Pista: Lee las coordenadas en el orden (x,y).

2.2 El punto donde coinciden · Práctica · 2

Respuesta: A. ninguna solución.

No se cortan: ningún par cumple las dos ecuaciones.

Pista: ¿Comparten algún punto?

2.2 El punto donde coinciden · Práctica · 3

Respuesta: C. Sustituyendo en las dos ecuaciones originales.

La sustitución en ambas ecuaciones permite verificar si el par es exacto.

Pista: Debe pertenecer a ambas rectas.

2.2 Cierre · 1

Respuesta: A. (-1,-3)

y=−3; el par es (−1,−3).

Pista: Calcula 2(−1)−1.

2.2 Cierre · 2

Respuesta: B. (1,3)

$1 + 2 = 3$ y $-1 + 4 = 3$: (1,3) pertenece a ambas.

Pista: Compara ambos valores de y para x=1.

2.2 Cierre · 3

Respuesta: C. infinitas soluciones comunes.

Cada punto de esa recta cumple las dos ecuaciones.

Pista: Comparten todos los puntos de la recta.

2.3 Diagnóstico · 1

Respuesta: A. $y = 7 - x$

$y = 7 - x$.

Pista: Resta x en ambos lados.

2.3 Diagnóstico · 2

Respuesta: B. 0

Una cantidad más su opuesto da cero.

Pista: Son cantidades opuestas.

2.3 Diagnóstico · 3

Respuesta: C. $-2x - 6$

$-2x - 6$.

Pista: El −2 multiplica ambos términos.

2.3 Diagnóstico · 4

Respuesta: A. No, es imposible.

Ningún valor de x o y cambia que 0 sea distinto de 4.

Pista: La igualdad ya no contiene letras.

2.3 · Sustituir una cantidad equivalente · Actividad de cuaderno

$2x + (x + 2) = 8$, $3x = 6$, $x = 2$, $y = 4$. Comprueba $4 = 2 + 2$ y $2(2) + 4 = 8$.

2.3 Sustituir una cantidad equivalente · Práctica · 1

Respuesta: A. $3x + 6 - x = 10$

$3x + (6 - x) = 10$; el + delante no cambia los signos.

Pista: Reemplaza y por toda la expresión 6−x.

2.3 Sustituir una cantidad equivalente · Práctica · 2

Respuesta: B. $(3, 4)$

$x + (x + 1) = 7$, $2x = 6$, $x = 3$; $y = 4$.

Pista: Sustituye y por x+1 en la segunda.

2.3 Sustituir una cantidad equivalente · Práctica · 3

Respuesta: C. $6 - 3y$

$3(2 - y) = 6 - 3y$.

Pista: El 3 multiplica los dos términos.

2.3 · Sumar para eliminar una incógnita · Actividad de cuaderno

$3x = 9$, $x = 3$. En la segunda: $3 - y = 1$, así $y = 2$. Comprueba $6 + 2 = 8$ y $3 - 2 = 1$.

2.3 Sumar para eliminar una incógnita · Práctica · 1

Respuesta: B. $3x = 12$

$2x + x = 3x$; $y - y = 0$; $9 + 3 = 12$.

Pista: Suma términos semejantes y los dos miembros derechos.

2.3 Sumar para eliminar una incógnita · Práctica · 2

Respuesta: A. $(5, 3)$

$x = 5$ y $y = 8 - 5 = 3$.

Pista: Al sumar queda 2x=10.

2.3 Sumar para eliminar una incógnita · Práctica · 3

Respuesta: C. No; hay que recuperarla en una ecuación original.

Por ejemplo, en x+y=8 y x−y=2 se elimina y, pero y=3.

Pista: Se cancelan términos en una suma, no el valor de la incógnita.

2.3 · Preparar términos opuestos · Actividad de cuaderno

$-3x - 3y = -12$. Al sumar con la segunda: $-x = -1$, $x = 1$; $y = 3$. Comprueba $1 + 3 = 4$ y $2 + 9 = 11$.

2.3 Preparar términos opuestos · Práctica · 1

Respuesta: C. $-3x - 6y = -15$

$-3(x + 2y) = -3(5)$ da $-3x - 6y = -15$.

Pista: Multiplica cada término y el miembro derecho.

2.3 Preparar términos opuestos · Práctica · 2

Respuesta: A. la primera por −3 y la segunda por 2.

Al multiplicar, obtenemos $(-3)(2y) = -6y$ y $2(3y) = 6y$. Al sumar las ecuaciones, $-6y + 6y = 0$: se elimina la incógnita y. Recuerda multiplicar cada ecuación completa, incluido el miembro derecho.

Pista: Busca coeficientes −6 y +6.

2.3 Preparar términos opuestos · Práctica · 3

Respuesta: B. $(1, 3)$

$-3x - 6y = -21$ y $6x + 6y = 24$ dan $3x = 3$; $x = 1$, $y = 3$.

Pista: Usa los multiplicadores −3 y 2.

2.3 · Cuando quedan cero o infinitas soluciones · Actividad de cuaderno

A da $0 = 0$: misma condición e infinitas soluciones. B da $0 = 1$: contradicción y ninguna solución.

2.3 Cuando quedan cero o infinitas soluciones · Práctica · 1

Respuesta: B. ninguna solución.

Es una contradicción; ningún par satisface las dos condiciones.

Pista: ¿Puede cero ser igual a cinco?

2.3 Cuando quedan cero o infinitas soluciones · Práctica · 2

Respuesta: A. Tiene infinitas soluciones que cumplen x+y=3.

Ambas representan la misma recta; por ejemplo, (0,3) y (1,2) sirven.

Pista: La segunda ecuación es el doble de la primera.

2.3 Cuando quedan cero o infinitas soluciones · Práctica · 3

Respuesta: C. Únicamente (0,0).

$2x = 0$ da x=0; luego y=0. Un sistema homogéneo no siempre tiene infinitas soluciones.

Pista: Suma las ecuaciones y recupera y.

2.3 Cierre · 1

Respuesta: A. (3,1)

$2x - 2 = 4$, así x=3 e y=1.

Pista: Sustituye y por x−2.

2.3 Cierre · 2

Respuesta: B. (4,3)

x=4 e y=3; 8+3=11 y 4−3=1.

Pista: Suma: 3x=12.

2.3 Cierre · 3

Respuesta: C. (2,3)

$-5x = -10$ da x=2; y=3. Comprobación: 2+6=8 y 6+3=9.

Pista: Multiplica la segunda por −2 y suma.

2.3 Cierre · 4

Respuesta: A. Sin solución.

Se obtiene 0=3, una contradicción.

Pista: Resta dos veces la primera de la segunda.

2.3 Cierre · 5

Respuesta: B. Infinitas soluciones.

Representan la misma recta; (1,0) y (3,1) son dos de sus infinitas soluciones.

Pista: La segunda es el triple de la primera.

2.3 Cierre · 6

Respuesta: C. hay infinitas soluciones con y=−x.

El origen y todos los pares (t,−t) cumplen ambas.

Pista: La segunda repite la primera.

2.4 Diagnóstico · 1

Respuesta: B. 2x

Multiplica 2 dólares por x cuadernos.

Pista: Precio por cantidad.

2.4 Diagnóstico · 2

Respuesta: A. 2x=12

y−y=0; x+x=2x; 9+3=12.

Pista: Suma miembros izquierdos y derechos.

2.4 Diagnóstico · 3

Respuesta: C. comprobar ecuaciones, unidades y contexto.

La comprobación algebraica y la interpretación completan la solución.

Pista: Una respuesta debe cumplir los datos y la situación.

2.4 · Del enunciado a las dos ecuaciones · Actividad de cuaderno

$3x + y = 5$ y $x + y = 3$. Restando: $2x = 2$, $x = 1$; $y = 2$. Lápiz: 1 dólar; borrador: 2 dólares. Comprueba $3(1) + 2 = 5$ y $1 + 2 = 3$.

2.4 Del enunciado a las dos ecuaciones · Práctica · 1

Respuesta: C. $2x + 3y = 18$

Dos precios x más tres precios y dan el pago total: 2x+3y=18.

Pista: Multiplica cada precio por su cantidad.

2.4 Del enunciado a las dos ecuaciones · Práctica · 2

Respuesta: A. $x + y = 10$

Cada entrada cuenta una unidad: x+y=10.

Pista: Suma las cantidades de entradas.

2.4 Del enunciado a las dos ecuaciones · Práctica · 3

Respuesta: B. 4 adultas y 6 infantiles.

$2x = 8$, así x=4 e y=6. Se comprueba 4+6=10 y 3(4)+6=18.

Pista: Usa x+y=10 y 3x+y=18; resta la primera de la segunda.

2.4 · Elegir, explicar y revisar · Actividad de cuaderno

La eliminación es cómoda: +y y −y son opuestos. Suma: $3x = 9$, $x = 3$; $y = 1$. Verifica $6 + 1 = 7$ y $3 - 1 = 2$.

2.4 Elegir, explicar y revisar · Práctica · 1

Respuesta: A. Sustitución, porque y está despejada.

Puedes sustituir y por 3x−1 directamente. Otros métodos también pueden funcionar.

Pista: Observa qué letra ya está sola.

2.4 Elegir, explicar y revisar · Práctica · 2

Respuesta: B. El último término debe ser +x.

$-(1-x)=-1+x$, por eso $x-(1-x)=x-1+x$.

Pista: El signo menos multiplica todo el paréntesis.

2.4 Elegir, explicar y revisar · Práctica · 3

Respuesta: C. $(3/2, 1/2)$

$x=3/2$ e $y=2-3/2=1/2$; suma 2, diferencia 1.

Pista: Suma: 2x=3.

2.4 Cierre · 1

Respuesta: A. Jugo 3; sándwich 2.

$2x+y=8$ y $x+y=5$ dan x=3, y=2. Se comprueba 6+2=8 y 3+2=5.

Pista: Define x: precio del jugo, y: precio del sándwich; resta las ecuaciones.

2.4 Cierre · 2

Respuesta: B. (2,6)

$2x+x+4=10$ da x=2; y=6.

Pista: Sustituye la expresión de y.

2.4 Cierre · 3

Respuesta: C. Revisar datos y modelo; no es una cantidad posible de personas.

Una solución real puede ser incompatible con la cantidad que representa.

Pista: El contexto impone cantidades enteras.

2.5 Diagnóstico · 1

Respuesta: A. Que cumple las dos ecuaciones.

El mismo par debe cumplir todas las condiciones.

Pista: Son dos condiciones simultáneas.

2.5 Diagnóstico · 2

Respuesta: B. 4−x

Sustituye y por 4−x: $2x+(4-x)=7$.

Pista: Usa toda la expresión igual a y.

2.5 Diagnóstico · 3

Respuesta: C. 2y y −2y

$2y + (-2y) = 0$.

Pista: Busca cantidades opuestas.

2.5 Diagnóstico · 4

Respuesta: A. ninguna solución.

Es una contradicción: no existe ningún par solución.

Pista: ¿Puede ser verdadera?

2.5 Diagnóstico · 5

Respuesta: B. coinciden.

Las ecuaciones equivalentes representan la misma recta y comparten sus puntos.

Pista: Ambas expresan la misma condición.

2.5 Diagnóstico · 6

Respuesta: C. (0,0)

Todos los términos con x e y se vuelven cero; ambos miembros coinciden.

Pista: Sustituye ceros por las letras.

2.5 · 1. Comprueba y representa · Actividad de cuaderno

Primera recta: (0,3) y (3,0). Segunda: (0,1) y (1,2). Se cruzan en (1,2): $1 + 2 = 3$ y $2 = 1 + 1$.

2.5 1. Comprueba y representa · Práctica · 1

Respuesta: A. $(6, 2)$

$6 + 2 = 8$ y $6 - 2 = 4$; por tanto, $(6, 2)$ cumple las dos ecuaciones.

Pista: Comprueba suma y diferencia.

2.5 1. Comprueba y representa · Práctica · 2

Respuesta: B. $(0, -2)$ y $(1, 0)$

Para x=0, y=−2; para x=1, y=0. Ambos puntos pertenecen a la recta.

Pista: Sustituye las coordenadas x=0 y x=1.

2.5 1. Comprueba y representa · Práctica · 3

Respuesta: C. Que $2 + 4 = 6$ y $2(2) + 4 = 8$.

Las dos igualdades se cumplen exactamente; el dibujo orienta y la sustitución confirma.

Pista: Comprueba el par en ambas condiciones.

2.5 · 2. Resuelve por sustitución · Actividad de cuaderno

$3x - (5 - x) = 3$, $4x - 5 = 3$, $x = 2$; $y = 3$. Comprobación: $3 = 5 - 2$ y $3(2) - 3 = 3$.

2.5 2. Resuelve por sustitución · Práctica · 1

Respuesta: B. $2(4-y)-y=5$

$2x-y=5$ se transforma en $2(4-y)-y=5$. Al distribuir queda $8-3y=5$.

Pista: Reemplaza x por la expresión completa entre paréntesis.

2.5 2. Resuelve por sustitución · Práctica · 2

Respuesta: A. $(2,5)$

$2x+(x+3)=9$, $3x=6$, $x=2$; $y=5$. Comprueba $5=2+3$ y $2(2)+5=9$.

Pista: Sustituye y por x+3.

2.5 2. Resuelve por sustitución · Práctica · 3

Respuesta: C. $(5/2, 1/2)$

$x-(3-x)=2$; $2x-3=2$, así $x=5/2$. Luego $y=3-5/2=1/2$. Comprueba $5/2+1/2=3$ y $5/2-1/2=2$.

Pista: Despeja y=3−x y cuida el signo de x−(3−x).

2.5 · 3. Resuelve por eliminación · Actividad de cuaderno

$(-2)(2x-y)=(-2)(4)$ se convierte en $-4x+2y=-8$. El signo de −y se vuelve positivo y el 4 también se multiplica.

2.5 3. Resuelve por eliminación · Práctica · 1

Respuesta: A. multiplicar la segunda ecuación completa por 3 y sumar.

La segunda se convierte en $3x-3y=3$. Al sumarla con la primera se obtiene $5x=15$.

Pista: Busca +3y y −3y.

2.5 3. Resuelve por eliminación · Práctica · 2

Respuesta: B. $(4,2)$

$4x=16$; $x=4$. En la segunda, $4-2y=0$, así $y=2$. Comprueba $12+4=16$ y $4-4=0$.

Pista: La suma elimina y directamente.

2.5 3. Resuelve por eliminación · Práctica · 3

Respuesta: C. $(2,3)$

Obtienes $4x+6y=26$ y $9x-6y=0$. Suma: $13x=26$, $x=2$. Recupera $y=3$. Comprueba $4+9=13$ y $6-6=0$.

Pista: Multiplica la primera por 2 y la segunda por 3.

2.5 · 4. Reconoce cuándo no hay solución · Actividad de cuaderno

(0,0) no cumple ninguna ecuación. Al eliminar se obtiene $0=1$: no hay solución; cancelar términos no convierte las incógnitas en cero.

2.5 4. Reconoce cuándo no hay solución · Práctica · 1

Respuesta: B. Ninguna solución.

Se obtiene $0=2$, una contradicción. Por tanto, no existe un par que cumpla ambas.

Pista: Resta dos veces la primera de la segunda.

2.5 4. Reconoce cuándo no hay solución · Práctica · 2

Respuesta: A. El sistema no tiene solución.

Cero no es igual a −4. No se están indicando coordenadas: se ha encontrado una contradicción.

Pista: Ya no hay letras en la igualdad imposible.

2.5 4. Reconoce cuándo no hay solución · Práctica · 3

Respuesta: C. Porque multiplicar la primera por 3 exige $3x + 3y = 6$.

Las mismas cantidades no pueden sumar simultáneamente 6 y 9; las condiciones son incompatibles.

Pista: Compara el triple de la primera condición con la segunda.

2.5 · 5. Reconoce condiciones repetidas · Actividad de cuaderno

(6,0) y (2,2) son soluciones: en ambas ecuaciones producen 6 y 12. (0,0) no sirve porque produce 0 en los dos miembros izquierdos.

2.5 5. Reconoce condiciones repetidas · Práctica · 1

Respuesta: C. Infinitas soluciones en la recta $2x + y = 5$.

Las rectas coinciden. Por ejemplo (0,5) y (1,3) cumplen ambas; la solución no es un único par.

Pista: La segunda ecuación es el doble de la primera.

2.5 5. Reconoce condiciones repetidas · Práctica · 2

Respuesta: A. $(2, 3)$

2+3=5, no 4. Los pares (0,4) y (1,3) sí cumplen ambas ecuaciones.

Pista: Infinitas soluciones siguen teniendo que cumplir x+y=4.

2.5 5. Reconoce condiciones repetidas · Práctica · 3

Respuesta: B. $x = t + 2$, $y = t$, para cualquier real t.

$x = y + 2$. Tomando $y = t$, resulta $(t + 2, t)$; en la segunda, $2(t + 2) - 2t = 4$.

Pista: Despeja x en la primera y elige libremente el valor de y.

2.5 · 6. Comprueba sistemas homogéneos · Actividad de cuaderno

El primero tiene infinitas soluciones: por ejemplo (−2,1). En el segundo, al sumar queda 2x=0 y luego y=0: solo (0,0), sin solución no nula.

2.5 6. Comprueba sistemas homogéneos · Práctica · 1

Respuesta: A. Únicamente (0,0).

$3x = 0$, x=0. En la segunda, y=0. El origen es la única solución.

Pista: Suma las ecuaciones para eliminar y.

2.5 6. Comprueba sistemas homogéneos · Práctica · 2

Respuesta: B. hay infinitas soluciones, como (0,0) y (3,1).

Las ecuaciones equivalen a x=3y. (3,1) cumple $3 - 3 = 0$ y $6 - 6 = 0$; no solo sirve el origen.

Pista: La segunda es el doble de la primera.

2.5 6. Comprueba sistemas homogéneos · Práctica · 3

Respuesta: C. Siempre admite (0,0), pero puede tener una o infinitas soluciones.

El origen siempre cumple miembros derechos cero. Las rectas pueden cruzarse solo allí o coincidir.

Pista: Prueba el origen y luego piensa si las dos condiciones son independientes.

2.5 Cierre · 1

Respuesta: A. $(3, 4)$

$3 + 4 = 7$ y $4 = 3 + 1$. Para dibujar, usa (0,7),(7,0) y (0,1),(3,4).

Pista: Comprueba el par en ambas ecuaciones.

2.5 Cierre · 2

Respuesta: B. $(7, 3)$

$2y + 1 + y = 10$, $3y = 9$, y=3; x=7. Comprueba $7 = 2(3) + 1$ y $7 + 3 = 10$.

Pista: Sustituye x por 2y+1.

2.5 Cierre · 3

Respuesta: C. $(2, 1)$

$5x = 10$, x=2; y=1. Comprueba $4 + 1 = 5$ y $6 - 1 = 5$.

Pista: Suma para eliminar y.

2.5 Cierre · 4

Respuesta: A. Ninguna solución.

El doble exigiría $4x - 2y = 2$, pero la segunda exige 5. Al eliminar queda $0 = 3$: no hay solución.

Pista: Compara la segunda con el doble de la primera.

2.5 Cierre · 5

Respuesta: B. Infinitas soluciones sobre una misma recta.

La eliminación produce $0 = 0$. Por ejemplo (0,2) y (1,−1) cumplen ambas.

Pista: La segunda repite el doble de la primera.

2.5 Cierre · 6

Respuesta: C. Únicamente (0,0).

$6x - 2y = 0$ más la primera da $7x = 0$; x=0 y luego y=0. El origen es la única solución.

Pista: Multiplica la segunda por 2 y suma.

2.5 Cierre · 7

Respuesta: A. $(2, 1)$

$2 - 2(1) = 0$ y $3(2) - 6(1) = 0$. Las ecuaciones son equivalentes y admiten infinitas soluciones.

Pista: Busca x=2y.

2.5 Cierre · 8

Respuesta: B. Adulta 4; infantil 3.

Multiplica la segunda por −2 y suma con la primera: $-3y = -9$, y=3. En la primera, $2x + 3 = 11$, x=4. Comprueba $2(4) + 3 = 11$ y $4 + 2(3) = 10$. Precios: adulta 4 dólares; infantil 3 dólares.

Pista: Define x e y como precios. Usa 2x+y=11 y x+2y=10.
